

Динамическая маршрутизация

Лабораторная работа №15

Авдадаев Джамал

16.05.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации с использованием протокола **OSPF** в Cisco Packet Tracer.

Ход выполнения

- Открыт готовый проект корпоративной сети
- В сети присутствуют маршрутизаторы, коммутаторы, серверы и ПК
- Настраивалась связь между Москвой и филиалом в Сочи

Настройка OSPF на msk-donskaya-gw-1

- Запущен процесс **OSPF 1**
- Назначен Router ID: **10.128.254.1**
- В OSPF добавлена сеть **10.0.0.0/8**
- Использована область **area 0**

- Запущен процесс **OSPF 1**
- Назначен Router ID: **10.128.254.2**
- Сформировано соседство с **10.128.254.1**
- Состояние соседства перешло в **FULL**

- Создан подынтерфейс **FastEthernet0/1.7**
- Использована инкапсуляция **802.1Q**
- Номер VLAN: **7**
- IP-адрес: **10.128.255.9/30**
- Назначение канала: связь с Сочи

- Запущен процесс OSPF 1
- Назначен Router ID: 10.128.254.3
- Добавлена сеть 10.0.0.0/8
- Соседство с 10.128.254.2 перешло в состояние FULL

Настройка sch-sochi-gw-1

- Запущен процесс OSPF 1
- Назначен Router ID: 10.128.254.4
- Добавлена сеть 10.0.0.0/8
- Настроен подынтерфейс FastEthernet0/0.7
- IP-адрес прямого канала: 10.128.255.10/30

Настройка VLAN 7 у провайдера

- На коммутаторе **provider-ngaforov-sw-1** создан VLAN 7
- Имя VLAN: **q42-sochi**
- Интерфейс **Vlan7** включён командой **no shutdown**
- Конфигурация сохранена

Настройка VLAN 7 в Сочи

- На коммутаторе **sch-sochi-ngaforov-sw-1** создан VLAN 7
- Имя VLAN: **q42-sochi**
- Интерфейс **Vlan7** переведён в состояние **up**
- Канал q42 — sochi подготовлен к передаче трафика

Проверка маршрутизации

- Проверены OSPF-соседи
- Найдены соседи:
 - 10.128.254.2
 - 10.128.254.4
- В таблице маршрутизации появились OSPF-маршруты

- Обнаружены три OSPF-соседа:
 - 10.128.254.1
 - 10.128.254.3
 - 10.128.254.4
- Соседство с Сочи работает через **FastEthernet0/1.7**
- Маршруты к сетям Сочи идут через **10.128.255.10**

- Найден сосед 10.128.254.2
- Соседство работает через Vlan202
- Удалённые сети доступны через OSPF
- Следующий переход: 10.129.1.1

- Найдены соседи:
 - 10.128.254.2
 - 10.128.254.1
- Прямое соединение с кварталом 42 работает через **FastEthernet0/0.7**
- Маршруты к московским сетям получены по OSPF

Проверка ICMP

- Проект переведён в режим **Simulation**
- Создан ICMP-пакет:
 - источник: **admin-donskaya-dgavdadaev-1**
 - получатель: **sch-sochi-dgavdadaev-pc-1**
- Пакет успешно дошёл до ПК в Сочи

- На коммутаторе провайдера временно отключён **VLAN 6**
- Интерфейс **Vlan6** перешёл в состояние **down**
- Основной канал до Сочи стал недоступен

Рис. 14: Отключение VLAN 6

Изменение маршрута

- После отключения VLAN 6 ICMP-пакет пошёл другим путём
- Трафик был направлен через:
 - `msk-q42-ngaforov-gw-1`
 - прямой канал `q42-sochi`
 - VLAN 7
- OSPF автоматически перестроил маршрут

- VLAN 6 был создан повторно
- Интерфейс **Vlan6** включён командой `no shutdown`
- Основной канал связи с Сочи восстановлен

- После восстановления VLAN 6 выполнена повторная симуляция
- ICMP-пакет снова пошёл по основному маршруту
- OSPF пересчитал маршрут и выбрал восстановленный канал

ИТОГ



- Настроена динамическая маршрутизация **OSPF**
- Создан прямой канал **q42-sochi** через VLAN 7
- Проверены OSPF-соседства и таблицы маршрутизации
- В режиме Simulation проверено прохождение ICMP-пакетов
- При отключении VLAN 6 маршрут был перестроен автоматически
- После восстановления VLAN 6 трафик вернулся на основной путь